LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Navtaly Juman (2509106109)

Kelas (C1 ‘25)

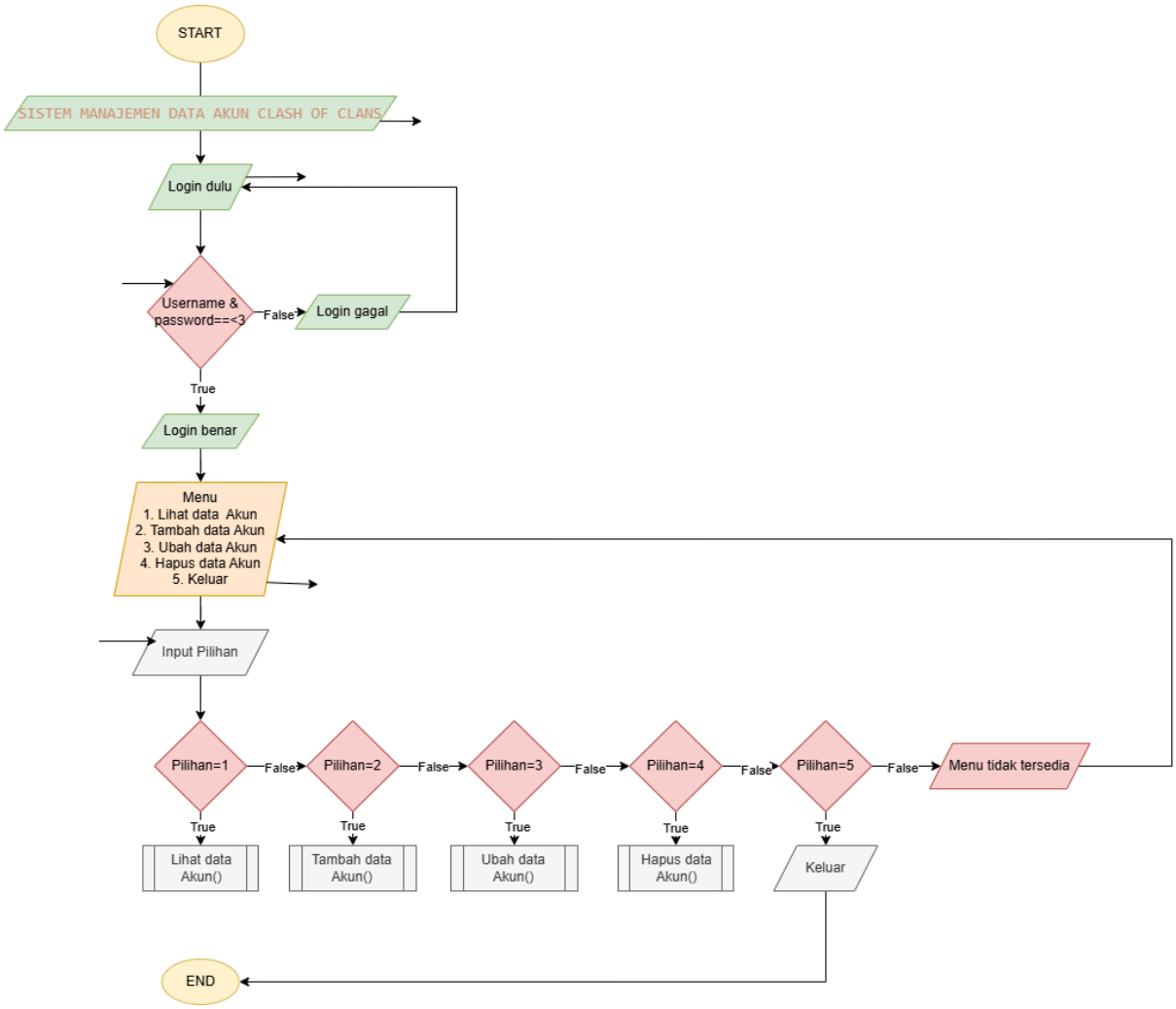
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Manajemen Data Akun Clash of Clans merupakan program yang digunakan untuk mengelola data akun pemain game Clash of Clans. Program ini memiliki sistem login untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki username dan NIM yang dapat mengakses menu utama.

Tujuan program ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam menyimpan dan mengelola data akun pemain. Program ini menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang memungkinkan pengguna untuk menambah data akun, melihat data akun, mengubah data akun, serta menghapus data akun yang tersimpan.

Manfaat dari program ini adalah membantu pengguna mengatur data akun secara terstruktur menggunakan array dan struct.

3. Source Code

A. Bagian Deklarasi dan Struktur Data

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User{
    string username;
    string nim;
};
struct AkunCOC{
    string namaPemain;
    int townHall;
    int trophy;
    string clan;
};
```

Gambar 3.1 Source Code

B. Bagian Sistem Login

```cpp
User user = {"Navtaly Juman","109"};
AkunCOC akun[50];
int jumlah = 0;
int main(){
    string username, password;
    int percobaan = 0;
    while(percobaan < 3){
        cout<<"===== LOGIN DULU =====<<endl;
        cout<<"Username : ";
        getline(cin, username);
        cout<<"Password : ";
        getline(cin, password);
        if(username == user.username && password == user.nim){
            cout<<"Login Berhasil!\n"<<endl;
            break;
        }else{
            cout<<"Login gagal!\n"<<endl;
            percobaan++;
        }
        if(percobaan == 3){
            cout<<"Anda gagal login, coba ingat kembali username dan password anda!"<<endl;
            return 0;
        }
    }
```

Gambar 3.2 Source Code

C. Bagian Menu Utama dan CRUD

```
    int menu;
    do{
        cout<<"\n========================================="<<endl;
        cout<<"SISTEM MANAJEMEN DATA AKUN CLASH OF CLANS"<<endl;
        cout<<"========================================="<<endl;
        cout<<"1. Lihat Data Akun"<<endl;
        cout<<"2. Tambah Data Akun"<<endl;
        cout<<"3. Ubah Data Akun"<<endl;
        cout<<"4. Hapus Data Akun"<<endl;
        cout<<"5. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih menu : ";
        cin>>menu;
        cin.ignore();
        switch(menu){
        case 1:
            cout<<"\n===== DAFTAR DATA AKUN ======"<<endl;
            if(jumlah == 0){
                cout<<"Belum ada data akun, tambah data dulu!\n";
            }else{
                for(int i=0;i<jumlah;i++){
                    cout<<"Data ke-"<<i+1<<endl;
                    cout<<"Nama Pemain : "<<akun[i].namaPemain<<endl;
                    cout<<"Town Hall   : "<<akun[i].townHall<<endl;
                    cout<<"Trophy      : "<<akun[i].trophy<<endl;
                    cout<<"Clan        : "<<akun[i].clan<<endl;
                    cout<<"-----------------------"<<endl;
                }
            }
            break;
        case 2:
            cout<<"\nTambah Data Akun"<<endl;
            cout<<"Nama Pemain : ";
            getline(cin, akun[jumlah].namaPemain);
            cout<<"Town Hall : ";
            cin>>akun[jumlah].townHall;
            cout<<"Trophy : ";
            cin>>akun[jumlah].trophy;
            cin.ignore();
            cout<<"Clan : ";
            getline(cin, akun[jumlah].clan);
            jumlah++;
            cout<<"Data berhasil ditambahkan!\n";
            break;
        case 3:{
            int ubah;
            cout<<"Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
            cin>>ubah;
            cin.ignore();
            if(ubah <= jumlah){
                cout<<"Nama Pemain : ";
                getline(cin, akun[ubah-1].namaPemain);
                cout<<"Town Hall : ";
                cin>>akun[ubah-1].townHall;
                cout<<"Trophy : ";
                cin>>akun[ubah-1].trophy;
                cin.ignore();
                cout<<"Clan : ";
                getline(cin, akun[ubah-1].clan);
                cout<<"Data berhasil diubah!\n";
            }else{
                cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
            }
            }
            break;
        case 4:{
            int hapus;
            cout<<"Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
            cin>>hapus;
            if(hapus <= jumlah){
                for(int i=hapus-1;i<jumlah-1;i++){
                    akun[i] = akun[i+1];
                }
                jumlah--;
                cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
            }else{
                cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
            }
            }
            break;
        case 5:
            cout<<"Program selesai, terima kasih!"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"Menu tidak tersedia"<<endl;
        }
    }while(menu != 5);
}
```

Gambar 3.3 Source Code

SourceCode:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User{
    string username;
    string nim;
};
struct AkunCOC{
    string namaPemain;
    int townHall;
    int trophy;
    string clan;
};
User user = {"Navtaly Juman","109"};
AkunCOC akun[50];
int jumlah = 0;
int main(){
    string username, password;
    int percobaan = 0;
    while(percobaan < 3){
        cout<<"===== LOGIN DULU =====<<endl;
        cout<<"Username : ";
        getline(cin, username);
        cout<<"Password : ";
        getline(cin, password);
        if(username == user.username && password == user.nim){
            cout<<"Login Berhasil!\n"<<endl;
            break;
        }else{
            cout<<"Login gagal!\n"<<endl;
            percobaan++;
        }
        if(percobaan == 3){
            cout<<"Anda gagal login, coba ingat kembali username dan
password anda!"<<endl;
            return 0;
        }
    }
    int menu;
    do{
        cout<<"\n========================================="<<endl;
        cout<<"SISTEM MANAJEMEN DATA AKUN CLASH OF CLANS"<<endl;
        cout<<"========================================="<<endl;
        cout<<"1. Lihat Data Akun"<<endl;
```

```
        cout<<"2. Tambah Data Akun"<<endl;
        cout<<"3. Ubah Data Akun"<<endl;
        cout<<"4. Hapus Data Akun"<<endl;
        cout<<"5. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih menu : ";
        cin>>menu;
        cin.ignore();
        switch(menu){
        case 1:
            cout<<"\n===== DAFTAR DATA AKUN ======"<<endl;
            if(jumlah == 0){
                cout<<"Belum ada data akun, tambah data dulu!\n";
            }else{
                for(int i=0;i<jumlah;i++){
                    cout<<"Data ke-"<<i+1<<endl;
                    cout<<"Nama Pemain : "<<akun[i].namaPemain<<endl;
                    cout<<"Town Hall   : "<<akun[i].townHall<<endl;
                    cout<<"Trophy      : "<<akun[i].trophy<<endl;
                    cout<<"Clan        : "<<akun[i].clan<<endl;
                    cout<<"----------------------"<<endl;
                }
            }
            break;
        case 2:
            cout<<"\nTambah Data Akun"<<endl;
            cout<<"Nama Pemain : ";
            getline(cin, akun[jumlah].namaPemain);
            cout<<"Town Hall : ";
            cin>>akun[jumlah].townHall;
            cout<<"Trophy : ";
            cin>>akun[jumlah].trophy;
            cin.ignore();
            cout<<"Clan : ";
            getline(cin, akun[jumlah].clan);
            jumlah++;
            cout<<"Data berhasil ditambahkan!\n";
            break;
        case 3:{
            int ubah;
            cout<<"Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
            cin>>ubah;
            cin.ignore();
            if(ubah <= jumlah){
                cout<<"Nama Pemain : ";
                getline(cin, akun[ubah-1].namaPemain);
                cout<<"Town Hall : ";
                cin>>akun[ubah-1].townHall;
                cout<<"Trophy : ";
```

```
                cin>>akun[ubah-1].trophy;
                cin.ignore();
                cout<<"Clan : ";
                getline(cin, akun[ubah-1].clan);
                cout<<"Data berhasil diubah!\n";
            }else{
                cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
            }
            }
            break;
        case 4:{
            int hapus;
            cout<<"Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
            cin>>hapus;
            if(hapus <= jumlah){
                for(int i=hapus-1;i<jumlah-1;i++){
                    akun[i] = akun[i+1];
                }
                jumlah--;
                cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
            }else{
                cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
            }
            }
            break;
        case 5:
            cout<<"Program selesai, terima kasih!"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"Menu tidak tersedia"<<endl;
        }
    }while(menu != 5);
}
```

4. Hasil Output

```
===== LOGIN DULU =====
Username : Navtaly Juman
Password : 109
Login Berhasil!
```

Gambar 4.1 Login berhasil

```
===== LOGIN DULU =====
Username : saccsc
Password : 333
Login gagal!

===== LOGIN DULU =====
Username : dsaaf
Password : 5443
Login gagal!

===== LOGIN DULU =====
Username : ffyv
Password : 985
Login gagal!

Anda gagal login, coba ingat kembali username dan password anda!
```

Gambar 4.2 Login gagal

```
=========================================
SISTEM MANAJEMEN DATA AKUN CLASH OF CLANS
=========================================
1. Lihat Data Akun
2. Tambah Data Akun
3. Ubah Data Akun
4. Hapus Data Akun
5. Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.3 Menu CRUD

```
Pilih menu : 1

===== DAFTAR DATA AKUN =====
Belum ada data akun, tambah data dulu!
```

Gambar 4.4 Menu 1

```
Pilih menu : 2

Tambah Data Akun
Nama Pemain : Navtaly
Town Hall : 15
Trophy : 420
Clan : jeng-jeng
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.5 Menu 2

```
Pilih menu : 3
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 1
Nama Pemain : BangSkot
Town Hall : 18
Trophy : 5000
Clan : COC Indo
Data berhasil diubah!
```

Gambar 4.6 Menu 3

```
Pilih menu : 4
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.7 Menu 4

```
Pilih menu : 5
Program selesai, terima kasih!
```

Gambar 4.8 Menu 5

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-2> git add .
```

Git Add . ini digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di folder saat ini ke staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-2> git commit -m "posttest"
[main 31ed8b4] posttest
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Git commit –m “post-test-apd-8” ini digunakan untuk menyimpan file yang ada di staging area ke dalam repository lokal, dan –m “post-test-apd-8” untuk menambahkan komentar, pada tahap ini filemasih berada di repository lokal komputer belum terupload ke GitHub.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 670.59 KiB | 2.42 MiB/s, done.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To https://github.com/naftalijuman/praktikum-APL
   5c55761..0facd6e  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Git push ini dipakai untuk mengupload commit dari repository lokal ke repository GitHub di branch main.